We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Kollidon® 30 Origin Germany

Nama bahan kimia: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

Kegunaan: Polimer, eksipien farmaseutikal

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Produk di bawah keadaan tertentu boleh mengakibatkan letupan debu.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

polivinilpirolidon
Nombor CAS: 9003-39-8

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
karbon dioksida, nitrogen oksida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Elakkan pembentukan debu.Gunakan pakaian pelindung diri.Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Sapu/sodok.
Bagi sejumlah besar: Sapu/sodok.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Elakkan pertambahan debu.

Maklumat tambahan: Elakkan pembentukan dan pengumpulan debu - bahaya letupan debu. Habuk yang mencukupi kepekatannya boleh menyebabkan campuran mudah meletup dalam udara. Kendalikan bagi mengurangkan pembentukan habuk dan hapuskan api terdedah serta sumber penyalaan lain. Elakkan penyebaran habuk ke udara (iaitu bersihkan permukaan berhabuk dengan udara termampat)

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan pembentukan debu.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Produk boleh mengakibatkan letupan debu. Elakkan pembentukan debu. Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat dan kering.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika aerosol/debu boleh sedut terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN ISO 374-1) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN ISO 374-1): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup. Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Simpan pakaian kerja secara berasingan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	serbuk
Warna:	putih hingga warna krim
Bau:	hampir tiada bau
Ambang bau:	tidak ditentukan
nilai pH:	3 - 5 (10 %(m), 20 °C)
bermulanya peleburan:	131 °C Bahan/produk mengurai.
takat didih:	Tidak boleh digunakan
Takat kilat:	tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal
Tahap penyejatan:	Produk ini adalah pepejal tidak meruap
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak sangat mudah terbakar
Had letupan bawah:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.

Had letupan atas:
Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.

Penguraian terma: 400 °C , > 210 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
Kebolehan swapemanasan sendiri: Bahan ini boleh menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2.
Berdasarkan keputusan ujian, pembungkusan < 3m³ dikecualikan daripada pengelasan.
Tenaga pencucuhan minimum: 10 - 30 mJ (VDI 2263, sheet 1, 2.5)
(1,013 hPa, 20 °C)
Kearuhan: 1 mH
Produk boleh mengakibatkan letupan debu.
Bahaya letupan: Produk tidak meletup, walau bagaimanapun letupan debu mungkin terhasil daripada campuran udara/debu.
Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api

Tekanan Wap:
dijatuhkan

Kepekatan:
Tiada maklumat mengenai kepadatan mutlak. Sebaliknya, kepadatan pukal ditetapkan sebagai nilai yang lebih berkaitan.
Ketumpatan pukal: 400 - 600 kg/m3
Ketumpatan wap relatif (udara):
Produk ini adalah pepejal tidak meruap

Keterlarutan dalam air: terlarut sepenuhnya
Higroskopi: higroskopik
Keterlarutan (kualitatif) pelarut: pelarut organik terlarut
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):
tidak ditentukan

Kelikatan, kinematik:
tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan. Elakkan pembentukan debu. Elakkan cas elektrostatik.

Penguraian terma: 400 °C, > 210 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Bahan yang perlu dielakkan:
alkali kuat

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Bahaya letupan debu.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik jika tersedut.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg (Ujian BASF)

LC50 tikus (melalui penyedutan): > 5.2 mg/l 4 h (Garispanduan OECD 403)

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan kulit. Tidak merengsakan mata.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tiada data diperoleh.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:

Bahan tidak mutagen dalam kajian dengan mamalia.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Dalam kajian haiwan jangka panjang yang bahan telah diberikan dalam dos

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Tiada data diperoleh.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada data diperoleh.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 10,000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bahagian 15, statik)

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (0.5 h) > 1,995 mg/l, Enap cemar diaktifkan, industri (Garispanduan OECD 209, aerobik)

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
< 10 % Pengurangan DOC (15 hari) (Garispanduan OECD 302 B) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, industri) Sangat sedikit tersingkir daripada air.

Potensi Biotumpukan

Potensi Biotumpukan:
Berdasarkan ciri strukturnya, polimer ini tidak boleh didapati secara biologi. Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

13. Maklumat Pelupusan

Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Maklumat lanjut
Kod Hazchem:1Y
Nombor IERG:23

Pengangkutan laut
IMDG

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Bahan pencemar laut:	TIDAK
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Pengangkutan udara

IATA/ICAO

Kelas bahaya:	4.2
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3088
Label Bahaya:	4.2
Nama penghantaran yang betul:	PEPEJAL SWAPEMANASAN, ORGANIK, N.O.S. (mengandungi 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

Maklumat lanjut
Bukan barang berbahaya kelas 4.2 dalam bungkusan sehingga muatan 3000 liter.

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 14.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan

IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Kadar perlindungan keselamatan untuk perkerjaan yang berkenaan hendaklah dipatuhi.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Kollidon® 30 Origin Germany

Chemical name: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

Use: Polymer, pharmaceutical excipient

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
The product is under certain conditions capable of dust explosion.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
CAS Number: 9003-39-8

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, foam, dry powder, carbon dioxide

Specific hazards:
carbon dioxide, nitrogen oxides
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Avoid dust formation.Use personal protective clothing.Information regarding personal protective measures, see section 8.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Sweep/shovel up.
For large amounts: Sweep/shovel up.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Avoid raising dust.

Additional information: Avoid the formation and build-up of dust - danger of dust explosion. Dust in sufficient concentration can result in an explosive mixture in air. Handle to minimize dusting and eliminate open flame and other sources of ignition. Avoid dispersal of dust in the air (e.g. by clearing dusty surfaces with compressed air).

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid dust formation.

Protection against fire and explosion:
The product is capable of dust explosion. Avoid dust formation. Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if breathable aerosols/dust are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1)

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN ISO 374-1) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is recommended. Avoid contact with the skin, eyes and clothing. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Store work clothing separately.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	powder	
Colour:	white to cream	
Odour:	almost odourless	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	3 - 5 (10 %(m), 20 °C)	
onset of melting:	131 °C The substance / product decomposes.	
Boiling point:	not applicable	
Flash point:	not applicable, the product is a solid	
Evaporation rate:	The product is a non-volatile solid.	
Flammability (solid/gas):	not highly flammable	(VDI 2263, sheet 1, 1.1)
Lower explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Thermal decomposition:	400 °C , > 210 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
Self heating ability:	It is a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2. Based on test results packaging < 3m³ are exempted from the classification.	
Minimum ignition energy:	10 - 30 mJ (1,013 hPa, 20 °C) Inductivity: 1 mH The product is capable of dust explosion.	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)

Explosion hazard: Product is not explosive, however a dust explosion could result from an air / dust mixture.
Fire promoting properties: not fire-propagating

Vapour pressure:
dropped

Density:
No information is available for the absolute density. Instead the bulk density was determined as a more relevant value.
Bulk density: 400 - 600 kg/m3
Relative vapour density (air):
The product is a non-volatile solid.

Solubility in water: fully soluble
Hygroscopy: hygroscopic
Solubility (qualitative) solvent(s): organic solvents
soluble
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):
not determined

Viscosity, kinematic:
not applicable, the product is a solid

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See SDS section 7 - Handling and storage. Avoid dust formation. Avoid electro-static charge.

Thermal decomposition: 400 °C, > 210 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

Substances to avoid:
strong alkalies

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
Dust explosion hazard.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic by inhalation.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg (BASF-Test)

LC50 rat (by inhalation): > 5.2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
No data available.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was not mutagenic in studies with mammals.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
In long-term animal studies in which the substance was given in high doses by feed, a carcinogenic effect was not observed.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
No data available.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: No data available.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No data available.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 10,000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (0.5 h) > 1,995 mg/l, activated sludge, industrial (OECD Guideline 209, aerobic)

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Persistence and degradability

Elimination information:
< 10 % DOC reduction (15 d) (OECD Guideline 302 B) (aerobic, activated sludge, industrial) Poorly eliminated from water.

Bioaccumulation potential

Bioaccumulation potential:
Based on its structural properties, the polymer is not biologically available. Accumulation in organisms is not to be expected.

13. Disposal Information

Observe national and local legal requirements.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Further information
Hazchem Code:1Y
IERG Number:23

Sea transport
IMDG

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

Further information
Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 14.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Corresponding occupational protection measurements must be followed.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.